

การปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์
Optimizing Firewall

นายณัฐพล ชัยยศลาภ
นายคุณัยภาส ตระการกิจวิจิต

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์

Optimizing Firewall

โดย

นายณัฐพล ชัยยศลาภ

นายคุลย์ภาส ตระการกิจวิจิต

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์

Optimizing Firewall

ผู้จัดทำ

1. นายณัฐพล ชัยยศลาภ รหัสนักศึกษา 45010235

2. นายคุลย์ภาส ตระการกิจวิจิต รหัสนักศึกษา 45010271

อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ. ธนา หงษ์สุวรรณ)

การปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์

นายณัฐพล ชัยยศลาภ	45010235
นายคุณย์ภาส ตระการกิจวิจิต	45010271
อ. ธนา หงษ์สุวรรณ	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

การรักษาความปลอดภัยในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้น องค์กรทุกๆ องค์กรนั้นจะใช้ตัวไฟร์วอลล์ในการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเรียกได้ว่าระบบเครือข่ายนั้น จะขาดไฟร์วอลล์เสียไม่ได้ โดยเฉพาะไอพีเทเบิลส์เป็นไฟร์วอลล์พื้นฐานที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการลินุกซ์ ซึ่งมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุผลนี้สิ่งสำคัญคือไฟร์วอลล์ควรจะทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไฟร์วอลล์เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสำคัญกับระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานของไฟร์ วอลล์ จะทำงานโดยใช้กฎเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตการติดต่อจากเครื่องอื่นๆ โดยจะทำงาน ตามกฎจากบนลงล่าง ซึ่งกลุ่มผู้วิจัยได้มีการเล็งเห็นแล้วว่าหากมีกฎจำนวนมาก จะทำให้การ ทำงานต่างๆ ของไฟร์วอลล์นั้นทำงานช้าลง โดยโครงการนี้จะศึกษาวิธีการต่างๆ ที่จะปรับปรุง การทำงานของไฟร์วอลล์ให้มีการทำงานที่เร็วขึ้น ซึ่งจะเน้นส่วนที่เป็นลำดับต่างๆ ของกฎในแต่ละ ตารางและด้านความซับซ้อนต่างๆ ของกฎ ที่จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของกฎที่ซ้ำซ้อนกัน ว่าสามารถลบออกไปได้หรือไม่ โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการรักษาความ ปลอดภัยของระบบของไฟร์วอลล์

OPTIMIZING FIREWALL

Mr. Natthapol Chaiyoslarp 45010235

Mr. Dunyapad Trakarnkitvichit 45010271

Asst. Prof. Thana Hongsuwan Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

In this time almost securitys in network system for organization use firewall to protect their data. You would say that network system can't live without a firewall. IPTables is a basic Linux's firewall that many people use it widely. From this reason, firewall should work with the most efficiently

Firewall is a program that's important for network system. It use rules to decision the packet of data that block or accept from the top to bottom rules. If firewall has many rules, it'll work slower. This project is study how to improve speed of firewall while it's working that's concentrate on relation and anomaly of rules. Moreover, it's about reordering firewall's rules to make matching packet faster. Finally, the overall semantics of the rules mustn't change and it can be improve

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก รศ.ธนา หงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ทั้งในห้องโปรเจก Network ห้องอื่นๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายณัฐพล ชัยยศลาภ

นายคุณัฒาส ตระการกิจวิจิต

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน	3
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	4
2.1 โพรโทคอลทีซีพี/ไอพี	4
2.2 ไฟร์วอลล์	13
2.3 ไอพีเทเบิลส์	20
2.4 กฎและความสัมพันธ์ในไฟร์วอลล์	38
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	44
3.1 ส่วนลบกฎที่ซ้ำซ้อน	44
3.2 ส่วนที่ทำการตรวจจับการใช้งานภายในเครือข่าย	53
3.3 ส่วนคำนวณการใช้งานภายในเครือข่าย	58
3.4 ส่วนที่ทำการจัดลำดับของกฎในแต่ละเซก	58
3.5 ข้อบังคับในการลบกฎออกจากเซกของไฟร์วอลล์	61
3.6 ข้อบังคับในการจัดลำดับของกฎตามปริมาณการใช้งานของกฎในเครือข่าย	61
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	63
4.1 กฎที่นำมาใช้ในการทดลอง	63
4.2 ทำการปรับปรุงความเร็วในการทำงานของไฟร์วอลล์	63
4.3 ทดสอบการเปลี่ยนแปลงหลังทำการปรับปรุง	64
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	68
5.1 บทสรุป	68
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ	68
5.3 ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	69
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ	69
ภาคผนวก ก วิธีการติดตั้ง	
ภาคผนวก ข วิธีการใช้งาน	

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1 การทำงานของแต่ละระดับชั้นของทีซีพี/ไอพี	6
ตารางที่ 2-2 การเดินทางของฟอว์เวิร์ดแพ็กเก็ต (Forwarded แพ็กเก็ต)	35
ตารางที่ 2-3 การเดินทางของแพ็กเก็ตที่โฮสต์ปลายทาง (Destination localhost)	36
ตารางที่ 2-4 การเดินทางของแพ็กเก็ตที่โฮสต์ต้นทาง (Source localhost)	36

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 2-1 แสดงการเปรียบเทียบเลขเฮอร์ของโอเอสไอกับเลขเฮอร์ของทีซีพี/ไอพี	5
รูปที่ 2-2 แสดงการข้อมูลที่ส่งผ่านในโมเดลของทีซีพี/ไอพี 5	6
รูปที่ 2-3 แสดงการทำ 3-Way Handshake 5	7
รูปที่ 2-4 แสดงแพ็กเก็ตทีซีพี 7	9
รูปที่ 2-5 แสดงแพ็กเก็ตยูดีพี 8	10
รูปที่ 2-6 แสดงการทำแฟร็กเมนต์เซ็กชัน 8	10
รูปที่ 2-7 แสดงการรีแอสเซมเบิล 9	11
รูปที่ 2-8 แสดงแพ็กเก็ตไอพี 11	13
รูปที่ 2-9 แสดงเส้นทางการเดินทางของแพ็กเก็ตเมื่อเข้ามาในระบบ	37
รูปที่ 2-10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎแบบ Exactly Matching	38
รูปที่ 2-11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎแบบ Completely Disjoint	39
รูปที่ 2-12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎแบบ Inclusively Matching	39
รูปที่ 2-13 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎแบบ Partially Disjoint	40
รูปที่ 2-14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกฎแบบ Correlation	40
รูปที่ 2-15 แสดงตัวอย่างความขัดแย้งของกฎแบบ Shadowing	41
รูปที่ 2-16 แสดงตัวอย่างความขัดแย้งของกฎแบบ Shadowing (ต่อ)	41
รูปที่ 2-17 แสดงตัวอย่างความขัดแย้งของกฎแบบ Correlation	42
รูปที่ 2-18 แสดงตัวอย่างความขัดแย้งของกฎแบบ Generalization	42
รูปที่ 2-19 แสดงตัวอย่างความขัดแย้งของกฎแบบ Redundancy	43
รูปที่ 3-1 Flow Chart แสดงการทำงานของส่วนลบกฎที่ซ้ำซ้อน	45
รูปที่ 3-2 รูป 3-2 แสดงการขั้นตอนการหาความสัมพันธ์ระหว่างกฎ 2 กฎ	50
รูปที่ 3-3 แสดงขั้นตอนการสรุปหาความขัดแย้งระหว่างกฎ 2 กฎ	52
รูปที่ 3-4 Flow Chart แสดงการทำงานของโปรแกรมใส่กฎที่บันทึกแพ็กเก็ตลงล็อกไฟล์	55
รูปที่ 3-5 Flow Chart แสดงการทำงานของโปรแกรมลบกฎที่บันทึกแพ็กเก็ตลงล็อกไฟล์	57
รูปที่ 3-6 Flow Chart แสดงการจัดลำดับของกฎในแต่ละเซกชัน	60
รูปที่ 4-1 แสดงกฎที่นำมาใช้ในการทดลอง	63
รูปที่ 4-2 แสดงกฎหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน	64
รูปที่ 4-3 แสดงรายละเอียดของกฎที่ถูกลบออกไปในไฟล์ remove report	64
รูปที่ 4-4 แสดงกฎหลังจากทำการจัดลำดับใหม่	65
รูปที่ 4-5 แสดงผลสรุปการจับแพ็กเก็ตของกฎเริ่มต้น	65

สารบัญภาพประกอบ

รูปที่ 4-6 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตของกฎเริ่มต้น	66
รูปที่ 4-7 แสดงผลสรุปการจับแพ็คเก็ตหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน	66
รูปที่ 4-8 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตหลังทำการลบกฎที่ซ้ำซ้อน	67
รูปที่ 4-9 แสดงผลสรุปการจับแพ็คเก็ตหลังทำการจัดลำดับของกฎใหม่	67
รูปที่ 4-10 กราฟแสดงจำนวนแพ็คเก็ตหลังทำการจัดลำดับของกฎใหม่	68